

Algoritmos - AULA 3

Sumário

1	Operadores de Atribuição Aritmética e Operadores Incrementais.....	1
2	Teste de Mesa	2
2.1	Como fazer um teste de mesa?.....	3
3	Exercícios	4

1 Operadores de Atribuição Aritmética e Operadores Incrementais

Algumas vezes podemos usar uma forma reduzida para realizar instruções mais longas de uma forma mais curta, a saber:

Exemplo de uma Forma Normal	Exemplo de uma Forma Reduzida	Exemplo			
		Valor de X antes da instrução		Valor de X depois da instrução	
x = x + 1;	x++;	2		3	
x = x - 1;	x--;	2		1	
x = x + 5;	x += 5;	2		7	
x = x - 5;	x -= 5;	2		-3	
x = x * 3;	x *= 3;	2		6	
x = x / 3;	x /= 3;	6		2	
Exemplo de uma Forma Normal	Exemplo de uma Forma Reduzida	Exemplo			
		Valor de x antes da instrução	Valor de y antes da instrução	Valor de x depois da instrução	Valor de y depois da instrução
x = x + 1; y = x;	y = ++x;	3	7	4	4
x = x - 1; y = x;	y = --x;	3	7	2	2
y = x; x = x + 1;	y = x++;	3	7	4	3
y = x; x = x - 1;	y = x--;	3	7	2	3

Exemplo:

```
public class Exemplo2 {
    public static void main(String args[]) {
        int x;
        x = 2;
        System.out.println("x = "+x);
        x = x + 1;
        System.out.println("x = "+x);
        System.out.println("_____");
        x = 2;
        System.out.println("x = "+x);
        x++; // a mesma coisa que x = x + 1;
        System.out.println("x = "+x);

        int a, b;
        a = 3;
        b = 7;
        System.out.println("_____");
        System.out.println("a = "+a);
        System.out.println("b = "+b);
        a = a + 1;
        b = a;
        System.out.println("_____");
        System.out.println("a = "+a);
        System.out.println("b = "+b);

        a = 3;
        b = 7;
        System.out.println("_____");
        System.out.println("a = "+a);
        System.out.println("b = "+b);
        b = ++a;
        System.out.println("_____");
        System.out.println("a = "+a);
        System.out.println("b = "+b);
    }
}
```

2 Teste de Mesa

Na fase de desenvolvimento de um programa, muitas vezes precisamos testar se as funcionalidades implementadas em um algoritmo estão corretas. Para isso, é necessário verificar o conteúdo das variáveis passo a passo, o que chamamos de teste de mesa.

Ou seja, precisamos seguir passo a passo as instruções de um algoritmo, de maneira precisa, para verificar se o algoritmo foi implementado da forma correta, a partir dos resultados gerados e dos valores parciais de cada variável.

Com o teste de mesa é possível:

- a) Visualizar o comportamento de todo o processo;
- b) Identificar e corrigir eventuais erros ("bugs"), se existirem;
 - Erros de sintaxe: quando as instruções do programa não são escritas de acordo com a sintaxe da linguagem usada;
 - Erros lógicos: quando o código escrito pelo programador não gera o resultado desejado pelo mesmo.

2.1 Como fazer um teste de mesa?

Usando o caderno ou algum bloco de anotação, faça o seguinte:

- Crie uma tabela e no cabeçalho coloque as variáveis declaradas. Crie uma coluna para cada variável declarada;
- Crie um espaço para anotar tudo o que deve aparecer na tela do computador;
- Execute o algoritmo, manual e visualmente, linha a linha, anotando nas colunas apropriadas cada mudança de valor das variáveis, e no lugar você criou tudo o que foi escrito na tela;
- Preste atenção nas estruturas condicionais (porque pode haver instruções que não serão executadas) e nas estruturas de repetição (porque pode haver trechos de instruções que devem ser executados mais de uma vez).
- Siga a execução até chegar ao final do algoritmo
- Execute o programa no computador e compare o resultado do seu teste de mesa com o resultado obtido no computador.

Exemplo

```
public class Exemplo2 {
    public static void
main(String args[]) {
    int a, b, c, d;
    a = 0;
    b = 0;
    c = 0;
    d = 0;
    a = 8;
    b = 12;
    d = a + a;
    c = a + b;
    a = c % b;
    d = d + 1;
    a = a + c;
    c = d - b;
    System.out.printf("a =
%d\nb = %d\nc = %d\nd =
%d\n", a, b, c, d);
    }
}
```

Teste de Mesa

a	b	c	d
0	0	0	0
8	12	20	16
8		5	17
28			

3 Exercícios

- a) Faça o teste de mesa e mostre o último valor armazenado em cada uma das variáveis.

```
public class Exemplo2 {
    public static void main(String args[]) {
        double x, y = 2.5;
        int a, b = 1, c;
        x = ++y;
        x *= 2;
        a = b + 1;
        a++;
        c = 2 * a + b;
        a = c--;
        b = a++ + --c;

        System.out.println("a = " + a);
        System.out.println("b = " + b);
        System.out.println("b = " + c);
        System.out.println("b = " + x);
        System.out.println("b = " + y);
    }
}
```

- b) No contexto de um código completo em java, informe o último valor armazenado em cada uma das variáveis do código a seguir:

```
double m, n = 4.0;
int i, j = 2, k;
m = --n;
m /= 2;
i = j - 1;
i++;
```

- c) No contexto de um código completo em java, informe o último valor armazenado em cada uma das variáveis do código a seguir:

```
float p, q = 3.3f;
int x, y = 0, z;
p = q++;
p += 3;
x = y * 2;
x--;
```

- d) No contexto de um código completo em java, informe o último valor armazenado em cada uma das variáveis do código a seguir:

```
double a, b = 5.5;
int w, x = 3, y;
a = b--;
a *= 1.5;
w = x / 2;
w++;
```

- e) No contexto de um código completo em java, informe o último valor armazenado em cada uma das variáveis do código a seguir:

```
float i, j = 1.2f;
int m, n = 4, o;
i = ++j;
i -= 0.5;
m = n % 2;
m--;
```